114年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

( D ) 1. 依據IMO性能標準之規定，ECDIS至少應能保存過去多少小時的航行過程記錄？
A. 24
B. 10
C. 15
D. 12

( B ) 2. 雷達脈波進行時，大氣積層間氣溫發生變異，致使下層較上層大氣密度變大，此時雷達脈波折射向下彎曲弧度變大，稱為什麼現象？
A. 正常折射
B. 超折射
C. 次折射
D. 導管作用

( C ) 3. 下列何者助航設備為最佳應用於標示航道的轉向點或決定轉向時的用舵點？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

( C ) 4. 有關水氣凝結物對雷達傳播能量影響之敘述，下列何者錯誤？
A. 雷達傳播能量會被水氣凝結物吸收，也會發生散射現象
B. 當大氣中水氣含量很高時，雷達探測距離變小
C. 雷達波長愈長，水氣凝結物對雷達探測距離影響愈大
D. 傾盆大雨時，3公分雷達波傳播能量會衰減0.1分貝/公里

( B ) 5. 按照發射動作及工作原理來分類，商船雷達是屬於什麼樣的雷達？
A. 按發射動作來分類是屬於一次雷達，按工作原理來分類是屬於等幅波雷達
B. 按發射動作來分類是屬於一次雷達，按工作原理來分類是屬於脈波雷達
C. 按發射動作來分類是屬於二次雷達，按工作原理來分類是屬於等幅波雷達
D. 按發射動作來分類是屬於二次雷達，按工作原理來分類是屬於脈波雷達

( D ) 6. 依照推算航法(Dead Reckoning)同時並考慮風、流的影響，如此所得的船位，稱為何種船位？
A. 定位
B. 航進定位
C. 推算船位
D. 估計船位

( A ) 7. 下列何者可能導致ECDIS的雷達影像套疊(Overlay)無法與海圖上的固定目標吻合？
A. 定位儀器的不正確船位輸入
B. 雷達裝設位置
C. 使用較大的顯示比例尺
D. 進入狹窄水道

( C ) 8. 某星體赤緯68°51'S，若中天時，得知觀測高度為11°50'，方位正南。觀測者在北緯或南緯時，其緯度分別為何？
A. 32°59.0'N或09°19.0'S
B. 78°10.0'N或21°09.0'S
C. 09°19.0'N或32°59.0'S
D. 21°09.0'N或78°10.0'S

( D ) 9. 某船依航向155°航行116浬，然後轉向217°航行104浬，最後轉向345°航行138浬。請以聯向

航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 318.1°
B. 311.9°
C. 228.1°
D. 221.9°

( D ) 10. 某船電羅經航向015°，已知電羅經誤差0.2°(E)，求真航向？
A. 014.6°
B. 014.8°
C. 015.0°
D. 015.2°

( D ) 11. 已知太陽中天時間(Mer. Pass.)為12h05m，若航行員位於L 25°30.0'N，λ 079°30.0'W，其區域時(ZT)為何？
A. 11h48m
B. 12h00m
C. 12h05m
D. 12h23m

( A ) 12. 直接以格林威治子午線觀測得的平均太陽時為標準所得的時間，稱之為何？
A. UT0
B. UT1
C. UT2
D. UTC

( A ) 13. 航海曆假設月球每小時格林威治時角(GHA)的基本變率(Standard Reference Rates)為下列何者？
A. 14°19.0'
B. 15°00.0'
C. 15°02.5'
D. 15°19.0'

( C ) 14. 關於海圖大改正(Large correction)，下列何者正確？
A. 修正後應同時於圖廓外右下角記下修正日期及航船佈告號數
B. 大改正之日期註明於出版日期之前
C. 把海圖之某部分圖(Block)粘貼於其上
D. 使用不變色之紅色墨水更正之

( A ) 15. 南半球的夏季星空，第二亮的恆星為何？
A. Canopus（老人星）
B. Rigel（參宿七）
C. Procyon（南河三）
D. Capella（五車二）



( D ) 16. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 水下沉船，但深度可疑
B. 水下沉船，深度至多為所載深度
C. 記深沉船，深度為掃測獲得
D. 估深沉船，深度不詳，但至少為所載深度

( C ) 17. 關於當地平均時間(LMT)的定義，下列何者正確？
A. 為真太陽與當地時區中央子午線所定義的時間
B. 為平均太陽與當地時區中央子午線所定義的時間
C. 為平均太陽與當地子午線所定義的時間
D. 為真太陽與格林威治子午線所定義的時間

( D ) 18. 根據IMO所制定之ARPA最低性能標準，在顯示範圍上應至少具備哪三種距程比例(Range scale)，下列何者正確？
A. 1、3、6浬
B. 1、6、10浬
C. 3、6、10浬
D. 3、6、12浬

( D ) 19. AIS是通過下列何頻道作業?
A. MF CH87B與88B
B. MF CH80B與86B
C. VHF CH80B與86B
D. VHF CH87B與88B

( C ) 20. 關於各國海圖深度基準面(Chart Datum)，下列何者錯誤？
A. 美國海圖太平洋海岸以平均較低低潮面為水深基準
B. 美國海圖大西洋沿岸以平均較低低潮面為水深基準
C. 英國海圖皆以印度大潮低潮面為水深基準
D. 日本海圖以約最低低潮面為水深基準

( D ) 21. 全球衛星定位系統為確保在地球面上任何地點與時間皆可同時有4～12顆衛星可供接收，因此須至少使用X顆衛星且均勻分布於Y個軌道面上，請問X+Y的結果為何？
A. 26
B. 28
C. 29
D. 30

( A ) 22. 關於艏向、目標真方向與目標相對方向的敘述，何者有誤？
A. 目標真方向是以艏向為基準得到的方向
B. 艏向通常以羅經上的Lubber’s Line為參考依據
C. 艏向指艏艉中心線向船艏的方向
D. 目標真方向等於艏向加上目標相對方向

( C ) 23. 航海曆關於每日頁(daily page)提供的主要資訊，下列何者敘述有誤？
A. 以UT整點呈現春分點、太陽、月亮與四顆行星的GHA
B. 春分點的v值為0
C. 太陽與四顆行星的v值變化很小，均在對應的欄位下方顯示
D. 57顆恆星的SHA與Dec以恆星英文字母順序排列提供

( B ) 24. 依ECDIS設備性能標準之規定，下列何者係可供航海人員自行選擇是否要在ECDIS上顯示之項目？
A. 海岸線
B. 磁差
C. 本船安全等深線
D. 水深和高度之單位

( D ) 25. 查航海曆(Almanac)，表列之月球中天時間修正為當地區域時間的過程，下列何者有誤？
A. 在每日頁查閱月球中天之GMT
B. 在xxxii頁利用TABLE II修正經度產生的時間差異
C. 在東經，以經度與每日頁當日及前一日的月球中天時間差查表得到修正量
D. xxxii頁TABLE II修正量通常在西經為減，東經為加

( C ) 26. 1990年之航海曆A2頁所列火星之額外修正量(Additional Correction)係為下列何者？
A. Refraction
B. Phase
C. Parallax
D. Semidiameter

( B ) 27. 關於假設位置AP的設定與應用，下列何者錯誤？
A. 緯度以最接近DR船位整數緯度為APL
B. 經度以最接近DR船位整數經度為Apλ
C. 假設位置為使天體LHA為整數的位置，方便查表計算
D. 假設位置為計算等高圈通過的位置

( D ) 28. 1990年7月3日某船以船用六分儀觀測月球下緣得hs 19°55.0'，IC (+)2.0'，HE 12m，若HP 54.1'，Hc 20°47.5'，則下列何者為其截距a？
A. 5.7' (A)
B. 5.7' (T)
C. 6.2' (A)
D. 6.2' (T)

( D ) 29. 欲以航海測天解算表解大圈航法時，下列查表過程之敘述何者正確？
A. 將啟航點之緯度作為表中之LHA引數
B. 將目地點之緯度作為表中之Lat引數
C. 將起迄點間之經度差作為表中之Dec.引數
D. 可查得大圈初航向角即為表列之Z值

( D ) 30. 已知LHA 325°，Lat. 40°S，Dec. 28°32.4'S，請以229表求Hc及Zn分別為何？
A. Hc 59°07.3'，Zn 100.8°
B. Hc 59°07.3'，Zn 079.2°
C. Hc 59°07.8'，Zn 100.8°
D. Hc 59°07.8'，Zn 079.2°

( B ) 31. 某船觀測北極星求緯度，對其六分儀高度(hs)修正過程中，除了北極星表(Polaris Table)之修正量外，尚有一常數之附加修正量，其值為下列何者？
A. +60'
B. -60'
C. +30'
D. -30'

( A ) 32. 1990年11月8日黎明期間，某航海員以船用六分儀測金星Venus得hs 36°20.9'，HE 15m，IC為(+)0.5'，請以航海曆求觀測高度Ho？
A. 36°13.4'
B. 36°14.6'
C. 36°15.6'
D. 36°16.4'

( D ) 33. 某船位於經度94°E，天文鐘誤差20m41s (F)，當天文鐘讀數為12-36-00時，錶時WT之讀數為18-16-12，請問錶差WE為何？

A. 47s (S)
B. 47s (F)
C. 53s (S)
D. 53s (F)

( B ) 34. 使用GPS時，僅含觀測者三度空間座標的幾何精度為下列何者?
A. VDOP
B. PDOP
C. HDOP
D. GDOP

( A ) 35. 關於衛星定位系統，下列何者正確?
A. GPS所有衛星發射頻率相同
B. GPS所有衛星PRM碼相同
C. GLONASS所有衛星發射頻率相同
D. GLONASS所有衛星PRM碼不同

( B ) 36. 使用六分儀測月亮上緣得hs 38°05.1'，已知IE (+)2.0'，HE 11.5m，若1st Corr. 53.7'，U 2.5'，則Ho應為下列何者？
A. 37°57.1'
B. 38°23.3'
C. 38°37.1'
D. 38°53.3'

( C ) 37. 某船自A點(L 34°54.0'N，λ 139°55.0'E)駛往B點(L 34°30.0'N，λ 121°00.0'W)，採用大圈航法，大圈距離為多少浬？
A. 4029.1
B. 4355.7
C. 4646.8
D. 5037.4

( B ) 38. 承上題，大圈初航向為多少？
A. 048.3°
B. 056.5°
C. 062.2°
D. 066.7°

( A ) 39. 承上題，大圈頂點之緯度Lv為多少？
A. 46°51.6'N
B. 48°04.8'N
C. 51°22.5'N
D. 54°11.7'N

( C ) 40. 承上題，大圈頂點之經度lv為多少？
A. 174°05.6'E
B. 179°05.6'E
C. 170°54.4'W
D. 165°54.4'W